

1. Introdução e Objetivo

Este relatório apresenta a análise estatística descritiva de satélites em órbita, focando em duas variáveis principais: o **Ano de Lançamento** (variável quantitativa discreta) e a **Massa da Carga Útil em kg** (variável quantitativa contínua). O objetivo é identificar padrões na nova economia espacial utilizando a linguagem Python para o processamento dos dados.

2. Tabelas de Distribuição de Frequências

Abaixo estão as tabelas geradas para analisar a concentração dos lançamentos ao longo do tempo e a distribuição de peso dos satélites.

--- Tabela de Frequência: Ano de Lançamento (Variável Discreta) ---

	Freq. Absoluta (fi)	Freq. Relativa (fik)	Freq. Acumulada (Fi)
Ano_de_Lancamento			
1974	1	0.06	1
1988	1	0.06	2
1989	1	0.06	3
1990	2	0.11	5
1991	1	0.06	6
1992	1	0.06	7
1993	3	0.17	10
1994	3	0.17	13
1995	7	0.39	20
1998	8	0.44	28
1997	31	1.71	59
1998	32	1.77	91
1999	28	1.54	119
2000	34	1.88	153
2001	21	1.16	174
2002	36	1.99	210
2003	31	1.71	241
2004	27	1.49	268
2005	33	1.82	301
2006	42	2.32	343
2007	57	3.14	400
2008	55	3.03	455
2008	61	3.36	516
2010	61	3.36	577
2011	81	4.47	658
2012	75	4.14	733
2013	91	5.02	824
2014	123	6.78	947
2015	143	7.89	1090

Nota: A tabela evidencia a frequência absoluta e relativa dos lançamentos por ano.

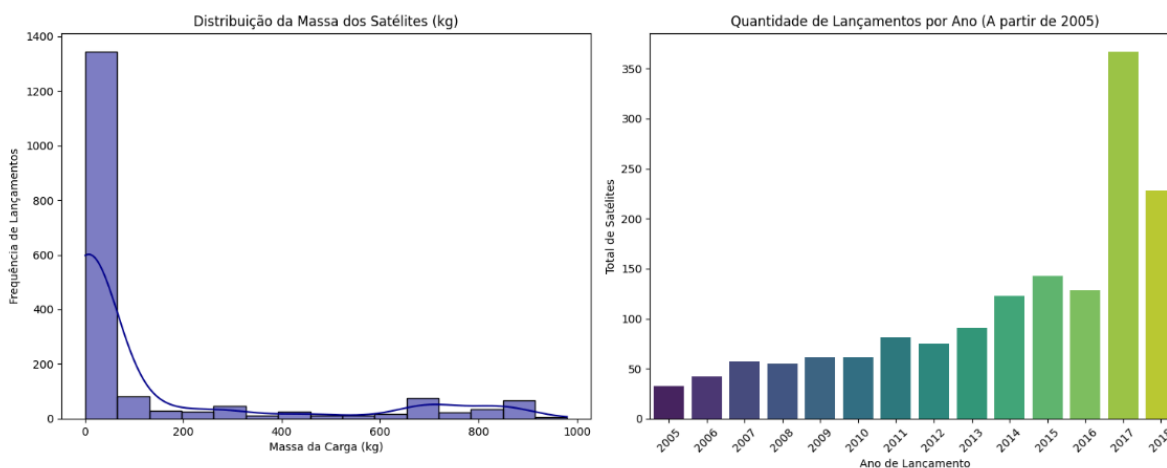
--- Tabela de Frequência: Massa do Satélite em kg (Variável Contínua) ---

	Freq. Absoluta (fi)	Freq. Relativa (fi%)	Freq. Acumulada (Fi)
Massa_kg			
(0.021, 123.375]	1418	78.21	1418
(123.375, 245.75]	56	3.09	1474
(245.75, 368.125]	60	3.31	1534
(368.125, 490.5]	34	1.88	1568
(490.5, 612.875]	18	0.99	1586
(612.875, 735.25]	110	6.07	1696
(735.25, 857.625]	42	2.32	1738
(857.625, 980.0]	75	4.14	1813

Nota: A massa dos satélites foi dividida em classes (faixas de peso) para melhor visualização da concentração dos dados.

3. Gráficos Estatísticos

Para a análise visual, foram gerados dois gráficos distintos refletindo o comportamento das variáveis estudadas.



- **Histograma (Esquerda):** Mostra a distribuição contínua da massa dos satélites. Notamos uma forte assimetria, com a imensa maioria dos satélites concentrada nas faixas de menor peso.
- **Gráfico de Barras (Direita):** Ilustra a evolução da quantidade de lançamentos a partir de 2005.

4. Análise Univariada (Estatística Descritiva)

A análise detalhada da variável **Massa dos Satélites (kg)** revelou os seguintes indicadores estatísticos:

Tendência Central

- **Média:** 134.79 kg
- **Mediana:** 5.00 kg
- **Moda:** 3.00 kg

Dispersão

- **Mínimo:** 1.0 kg
- **Máximo:** 980.0 kg
- **Amplitude:** 979.0 kg
- **Variância:** 68484.97
- **Desvio Padrão:** 261.70 kg

Separatrizes

- Q1 (25%): 3.00 kg (25% dos satélites pesam até esse valor)
- Q2 (50%): 5.00 kg (Metade pesa menos, metade pesa mais)
- Q3 (75%): 90.00 kg (75% dos satélites pesam até esse valor)

5. Interpretação dos Resultados e Conclusão

A partir dos cálculos realizados, observa-se que o mercado espacial atual é dominado por satélites de pequeno porte. Isso é evidenciado pela diferença entre a Média e a Mediana: valores extremos (satélites muito pesados) puxam a média para cima, enquanto a mediana mostra que a verdadeira metade do mercado trabalha com equipamentos bem mais leves.

O alto Desvio Padrão indica uma grande variedade na indústria, abrigando desde pequenos CubeSats até grandes satélites de telecomunicações. A evolução histórica no gráfico de barras confirma o aquecimento do setor, validando a importância tecnológica e comercial da Nova Economia Espacial.